

如果今天您站在一台 **ATM** 前面，
沒有實體按鍵 | 沒有人協助 | 螢幕是全黑的
請問您要怎麼完成提款？

沒有實體按鍵、沒有人協助，
對視障者來說，
這不是想像題，而是真實困境。

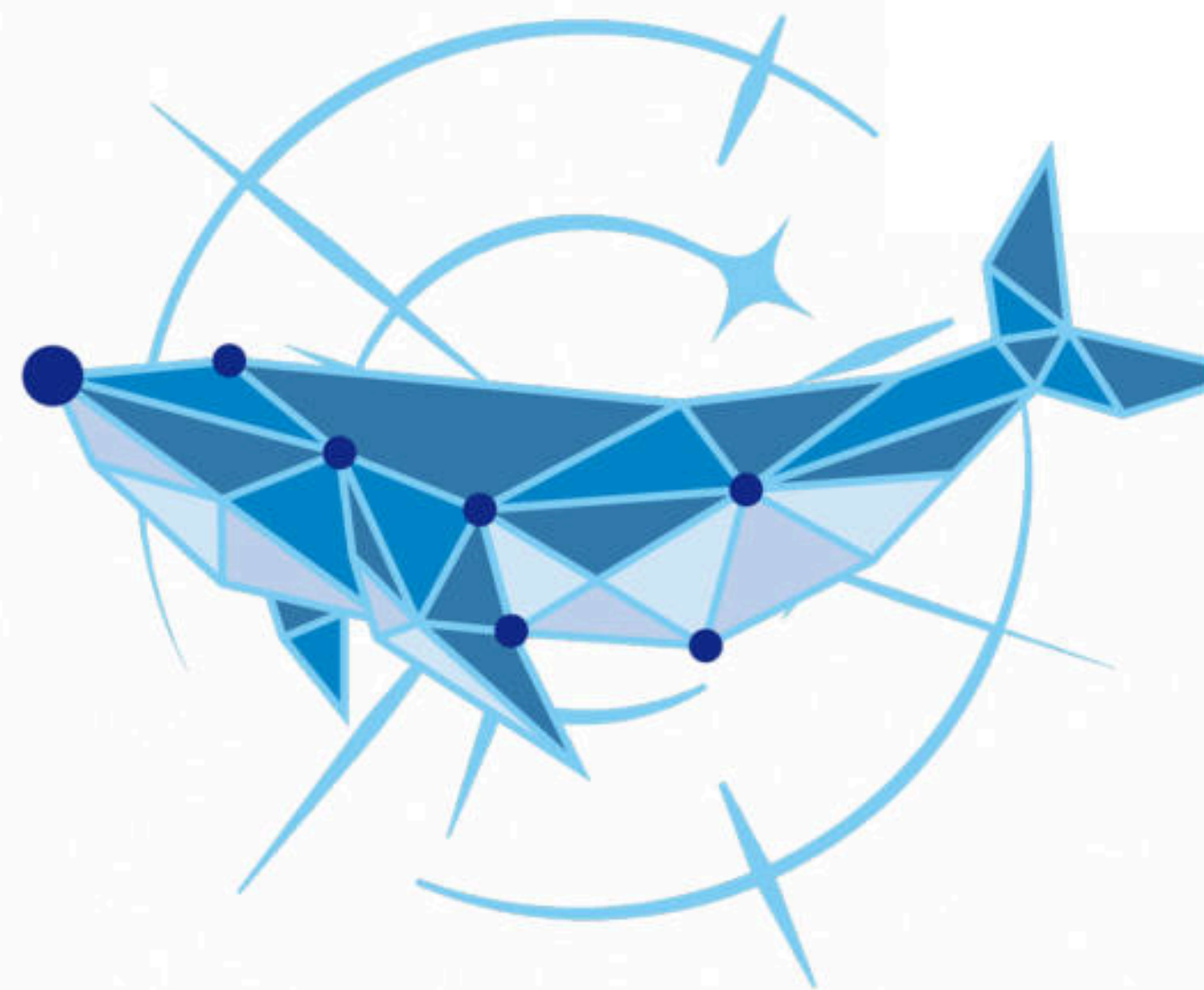
2026 全國商管暨跨域創新實務專題競賽 | 跨域專題組

瑤光深鯨

零硬體改造之跨場域無障礙操作系統

國立臺北科技大學經營管理系 | 徐浩華、林亭汝

指導教授：陳擎文 教授



瑤光深鯨



一、研究對象與範圍界定

數位世界的「玻璃牆」

公共機台全面觸控化,卻讓視障者被排除在數位服務之外。

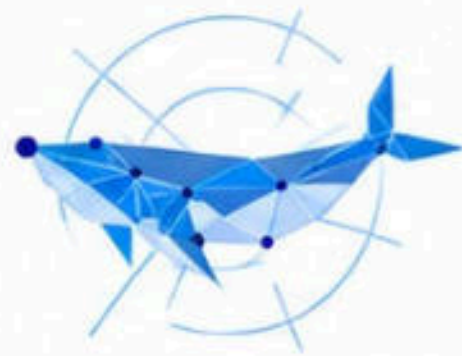
5.4萬

全盲與重度視障者

失去自主

失去隱私

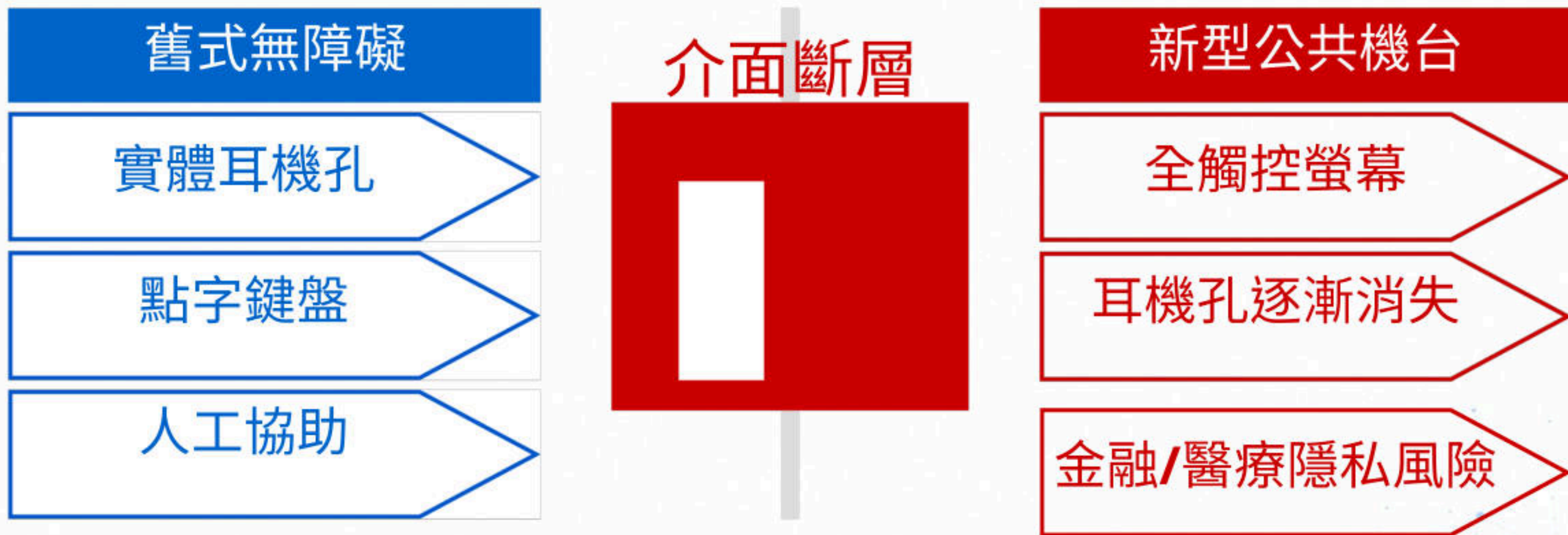




一、研究對象與範圍界定

現有解法,跟不上觸控化速度

問題不是沒有語音,而是操作流程被觸控螢幕切斷。

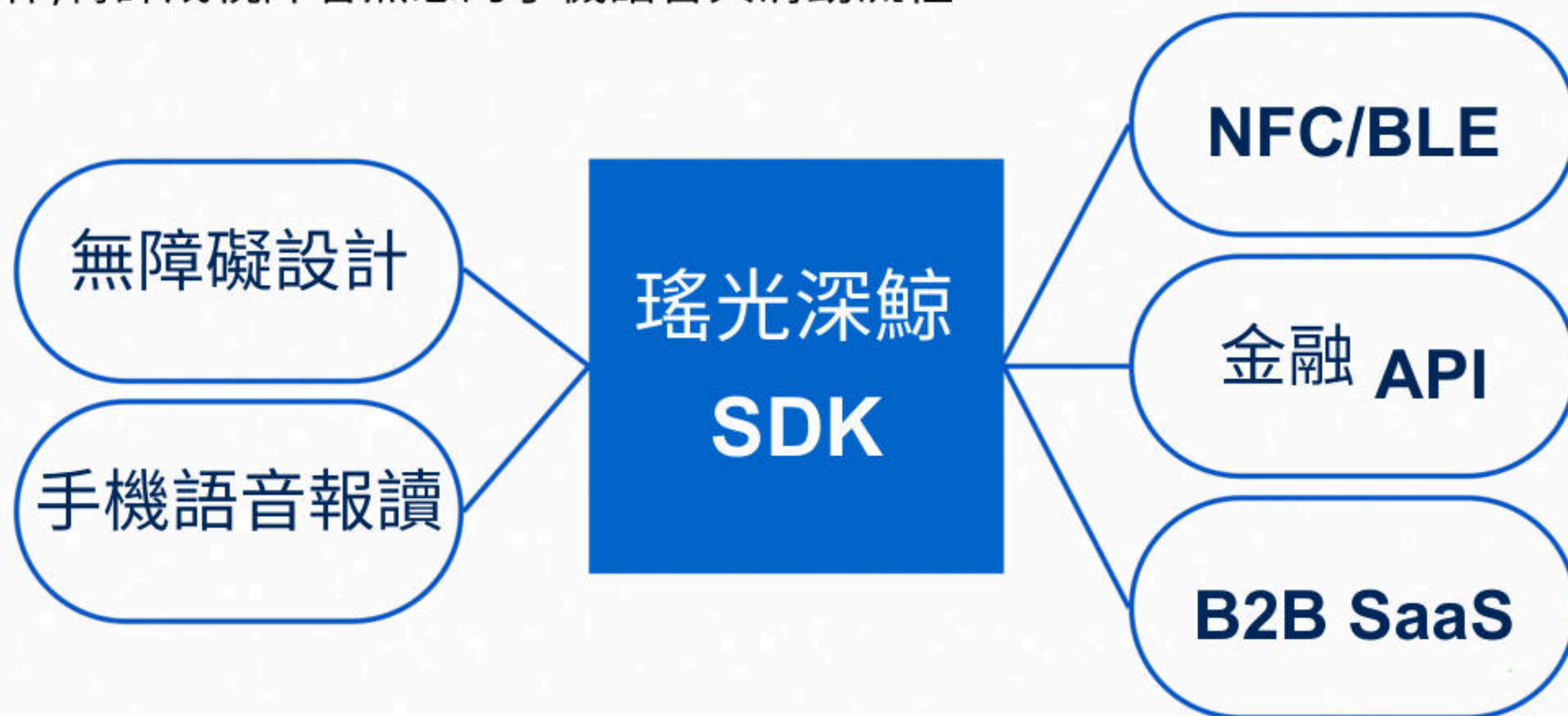


二、研究目的與設計方法

不是一個 App, 而是無障礙操作中介層



將公共機台操作,轉譯成視障者熟悉的手機語音與滑動流程。

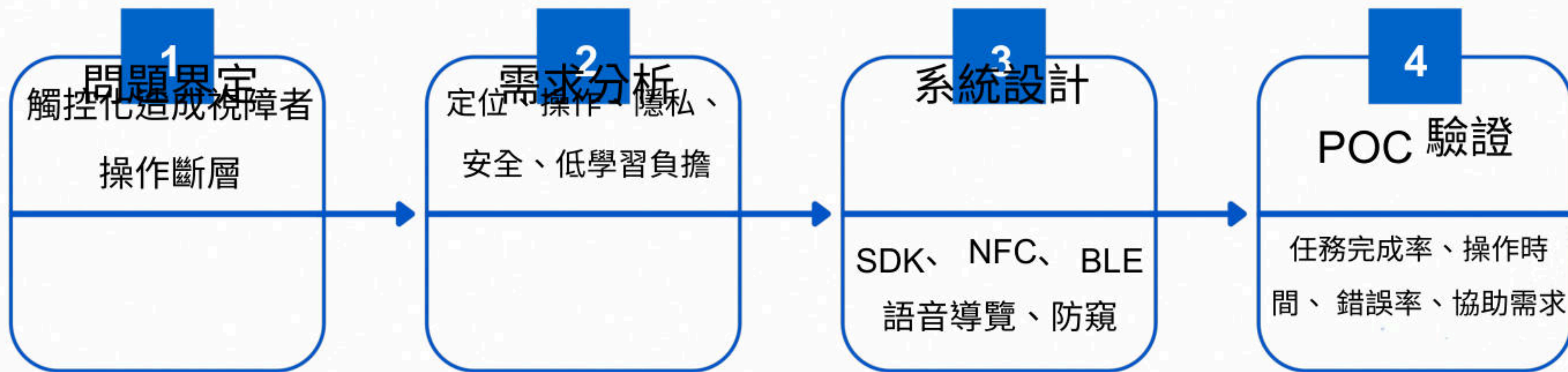




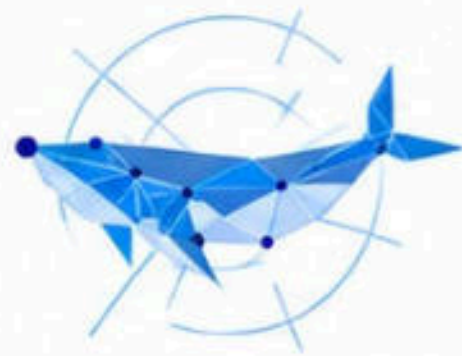
二、研究目的與設計方法

從問題界定到 POC 驗證

以實務問題為起點,透過系統設計與可用性驗證確認解法是否可落地。



方法核心:不是做大眾問卷,而是驗證視障者能否獨立完成任務。



三、系統設計與操作流程

瑤光深鯨 SDK: 低侵入式無障礙轉譯

- 不更換機台核心設備, 只讓手機成為視障者的操作入口。
- 零硬體改造: 不更換主機板、螢幕與核心設備, 而是採低成本外掛感應媒介。



公共機台



瑤光深鯨 SDK
轉譯中介層



手機端

NFC 貼紙 | 一摸即定位

BLE Beacon | 靠近自動感應

軟體轉譯
機台操作 → 手機語音流程

三、系統設計與操作流程

四步驟完成無障礙操作

把看不見的觸控螢幕,轉成聽得見、滑得到、能確認的手機流程。



1

靠近即定位

手機接收 BLE 藍牙訊號
推播操作介面/ App

一摸即定位

觸摸凸紋 NFC 貼紙
確認機台位置

2

震動確認

手機震動與語音提示
避免誤觸

3

隱私防護

黑屏/遮罩與藍牙
耳機語音導覽

4

滑動操作

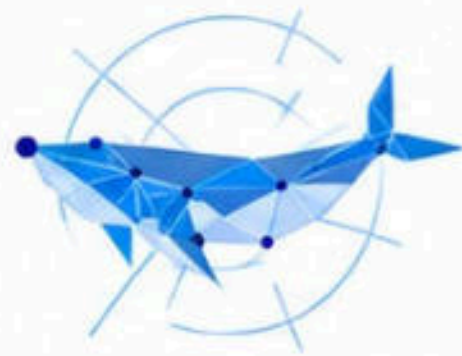
單指滑動切換,
雙擊確認



關鍵:讓公共機台「適應使用者習慣」,而不是要求視障者重新學習新設備。

三、系統設計與操作流程

隱私與安全:不公開、不代操作、不口述



不取代銀行或醫療系統,而是讓既有流程變得可被安全操作。

金融場域 | App SDK

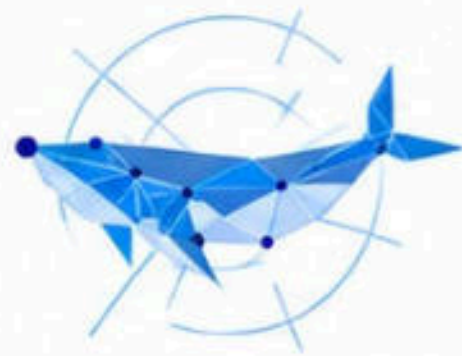
- 黑屏/遮罩模式
- 沿用銀行無卡提款授權流程
- 降低密碼與交易資訊外洩風險

醫療與零售 | LINE LIFF

- 黑底高對比防窺介面
- 降低下載與導入門檻
- 避免個資公開暴露



共同目標:降低旁人代操作、密碼口述與公開暴露風險



四、POC 驗證與落地可行性

我們如何驗證它真的可用？

驗證重點不是大眾問卷,而是視障者能否獨立完成任務。

驗證流程



POC 場域

醫院批價機或模擬 ATM 介面



測試對象

具手機語音報讀經驗的視障者

核心指標

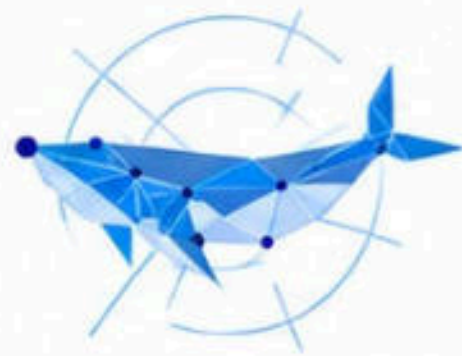
任務完成率

錯誤率

平均完成時間

是否需要協助

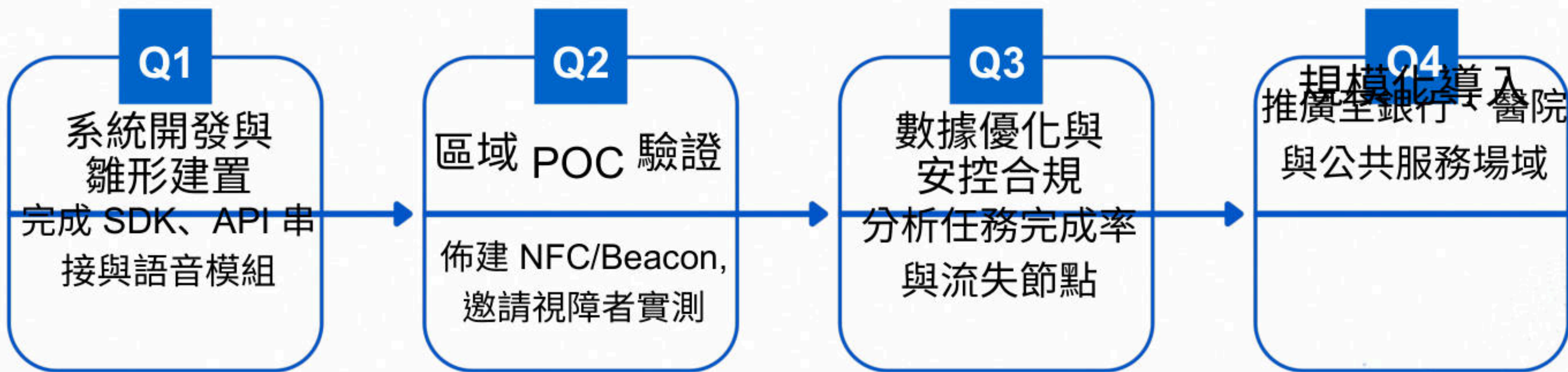
安全感/隱私感



四、POC 驗證與落地可行性

從微型 POC 到跨場域導入

先以低成本驗證可用性再擴散至金融、醫療與公共服務場域。



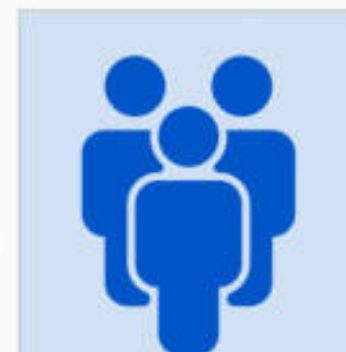
C端視障使用者免費;B端由企業支付 SDK 授權、系統串接與年度維護費。

五、跨域整合價值與結論



以軟體弭平實體世界的數位落差

把無障礙從單點硬體改造,推進到可複製、可維護、可跨場域擴散的軟體中介層。



對視障者

降低硬體汰換壓力與
恢復財務自主權
協助無障礙合規
公共服務自主權

對社會

建立可量化、可追蹤的

ESG 友善服務成果

真正的數位轉型,不只是讓服務變快,而是讓更多人能平等使用。

Thank You

以軟體弭平實體世界的數位落差。

徐浩華、林亭汝 | 國立臺北科技大學

雙軌觸發機制：技術與情境互補

為確保不同場域與不同習慣的視障者皆能順利連線，我們設計了雙重感應機制。



機制 1：物理觸覺定位

媒介：凸紋 **NFC** 貼紙

貼於傳統耳機孔位置。視障者依循舊習慣，手部沿著機台邊緣滑動尋找凸起處。優勢在於提供明確的「實體物理回饋」，手機主動靠卡即可瞬間喚醒服務。



機制 2：無感自動偵測

媒介：**BLE Beacon**(藍牙低功耗)

安裝於機台內部或側邊。當使用者持手機靠近機台特定範圍內，系統在背景自動感應並發出震動提示。優勢在於「免除肉眼對準掃碼或找尋接觸點的困難」。

財務規劃與 POC 驗證

以 10 萬微型預算啟動概念驗證

POC 預算分配

軟體研發與雲端建置 (50%)

Figma 切版、API 串接、AWS/GCP 建置

50,000 元

實測與合規顧問費 (30%)

視障者 UX 測試車馬費、WAI-ARIA 專家諮詢

30,000 元

場域推廣與硬體備品 (20%)

藍牙 Beacon、NFC 貼紙、Prototype 製作

20,000 元

總計預算需求

100,000 元

財務永續目標

SaaS 訂閱制

- CAPEX 轉 OPEX：協助銀行降低初期成本。
- 長期維護合約：確保 iOS/Android 更新後持續合規。